实验 2 从代码到电路

对下列四段代码：

（1）分别新建工程文件（工程名：_学号后 4 位_2_n），新建 Verilog HDL 文件，将代码输入（需修改 Module 名称）；

（2）在 Quartus 中使用快捷键“Ctrl+K”或者通过菜单 Processing--Start--Start Analysis & Synthesis，分析并综合电路，若有错误请自行更正，打印代码和编译报告（Flow Summary）；

（3）选择菜单 Tools—Netlist Viewers—RTL Viewer，查看逻辑电路图并打印；

（4）新建测试向量代码文件，参照本文档后面的“仿真波形参考”编辑输入信号的波形，用 Modelsim 仿真，分析仿真结果；

注：每一步（编译、RTL、仿真等）都需要截图、打印、分析

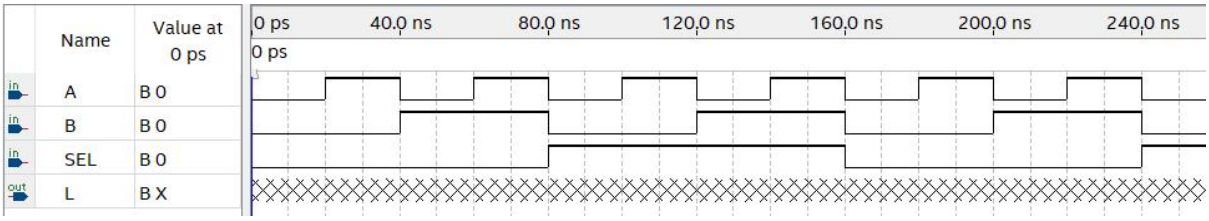
（5）对比分析 4 段代码、电路和仿真结果的共同点和差异。

（6）从四段代码中自选一段代码构建的工程，将 A、B、SEL 分别锁定到 SW10~12，L 锁定到 LED0，重新对工程完整编译“Ctrl+L”，将电路下载到实验箱上验证并记录电路的功能。

```
//代码 1：Gate-level description of a 2-to-1-line multiplexer
module mux2to1_ga(A, B, SEL, L);
   input A, B, SEL;   //定义输入信号
   output L;       //定义输出信号
   wire selnot, A1, B1 ; //定义内部节点信号数据类型
   not U1(selnot, SEL);
   and U2(A1, A, selnot);
   and U3(B1, B, SEL);
   or U4(L, A1, B1);
endmodule

//代码 2：Gate-level description of a 2-to-1-line multiplexer
module _2to1muxtri (A,B,SEL,L);
        input A,B,SEL;
        output L;
        tri L;
                bufif0 (L,A,SEL);
  bufif1 (L,B,SEL);
endmodule

//代码 3：Dataflow description of 2-to-1-line multiplexer
module mux2x1_df (A,B,SEL,L);
     input A,B,SEL;
     output L;
     assign L = SEL ? B : A;
endmodule

//代码 4：Behavioral description of 2-to-1-line multiplexer
module mux2to1_bh(A, B, SEL, L);
```

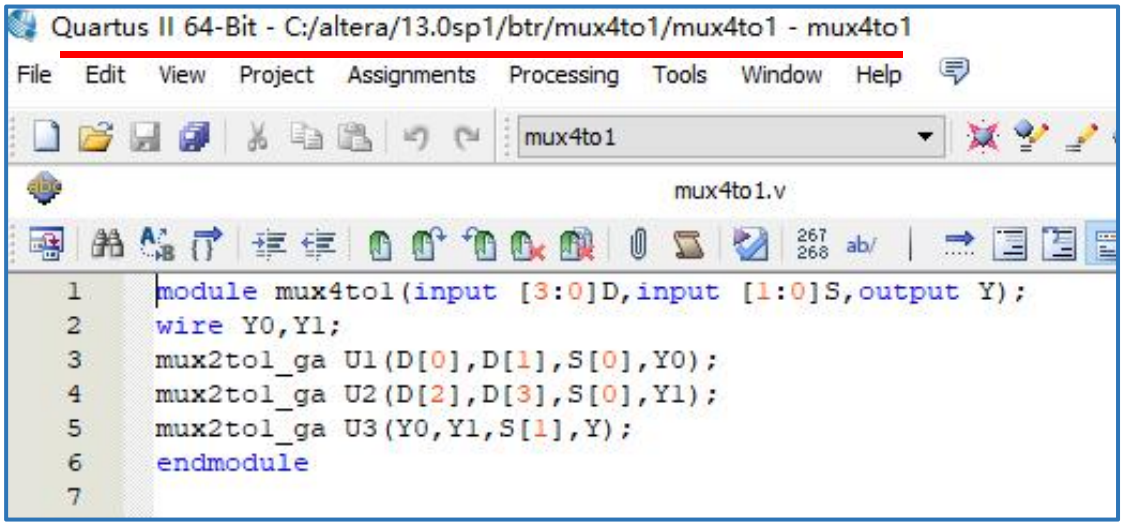
```
    input A, B, SEL;
    output L;
    reg L;     //define register variable
    always @(SEL or A or B)
    if (SEL == 1) L = B; //也可以写成  if (SEL) L=B;
    else L = A;
endmodule
```

仿真波形参考



代码和综合结果截图要求：

1. 必须要有标题栏的文件名（第一行红线处）；
2. 代码和综合结果必须完整。



Flow Summary

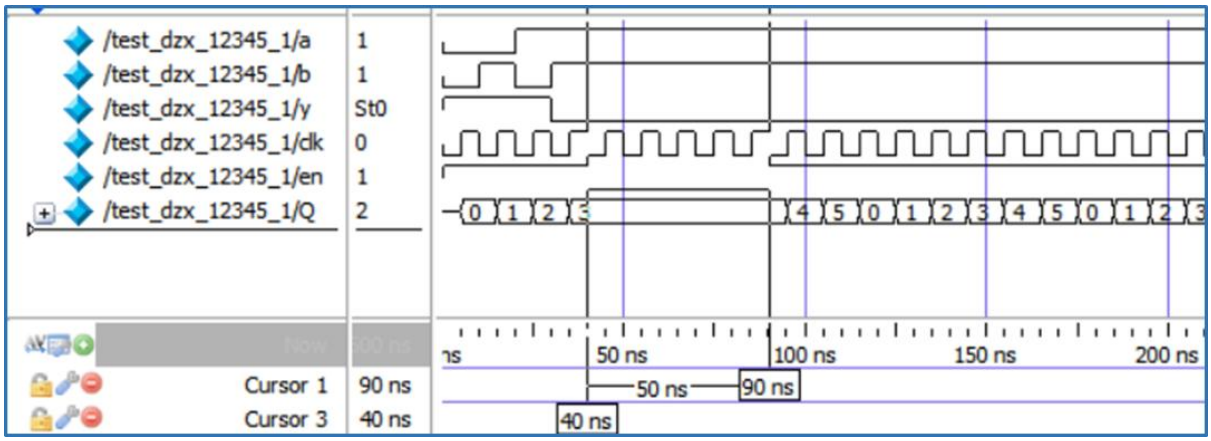
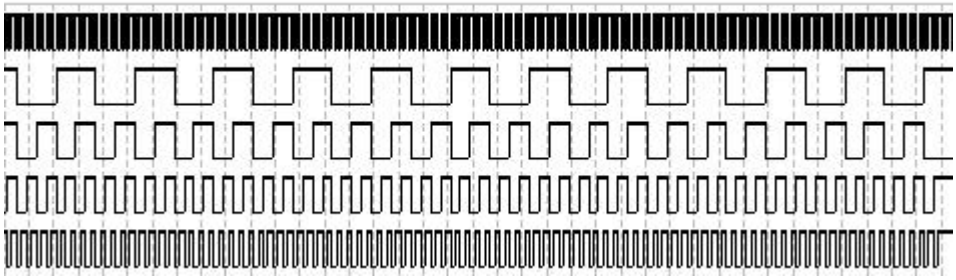
<<Filter>>

Flow Status	Successful - Sat Sep 18 01:17:17 2021
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	code1_decoder
Top-level Entity Name	code1_decoder
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE6E22C8
Timing Models	Final
Total logic elements	8
Total registers	0
Total pins	12
Total virtual pins	0
Total memory bits	0
Embedded Multiplier 9-bit elements	0
Total PLLs	0

wave 窗口仿真波形截图要求：

1. 左侧工程名及信号名显示完整；
2. 波形必须清晰可读（缩放适当，无大面积空白）；
3. 波形至少有一个完整的周期；
4. 白色背景，黑色字体和线条。

好的仿真结果截图示例



差的截图示例(无工程名、无信号名、波形密集看不清细节）